

产品需求文档

一、版本管理（版本信息和变更日志）

版本号	修订内容	修改人	日期

二、产品背景

1. 业务背景

目前市场上的产品主要面向于家长，为孩子提供学习内容；或者一二线城市教师，为教师提供教研支持；或者是面向年龄较大的学习者。

面向于家长的当前市场产品，大多是自身有一套教学体系和内容，不适用于教师群体定制化课堂内容。面向于一二线城市教师的市场产品，大多是各类工具的整合，需要教师/创作者自行学习相关技术，这类产品有一定技术门口、知识门槛。面向年龄较大学习者的产品，需要学习者有一定的自驱力，对于英语学习也有大致的了解，不适用于低龄幼儿英语启蒙。

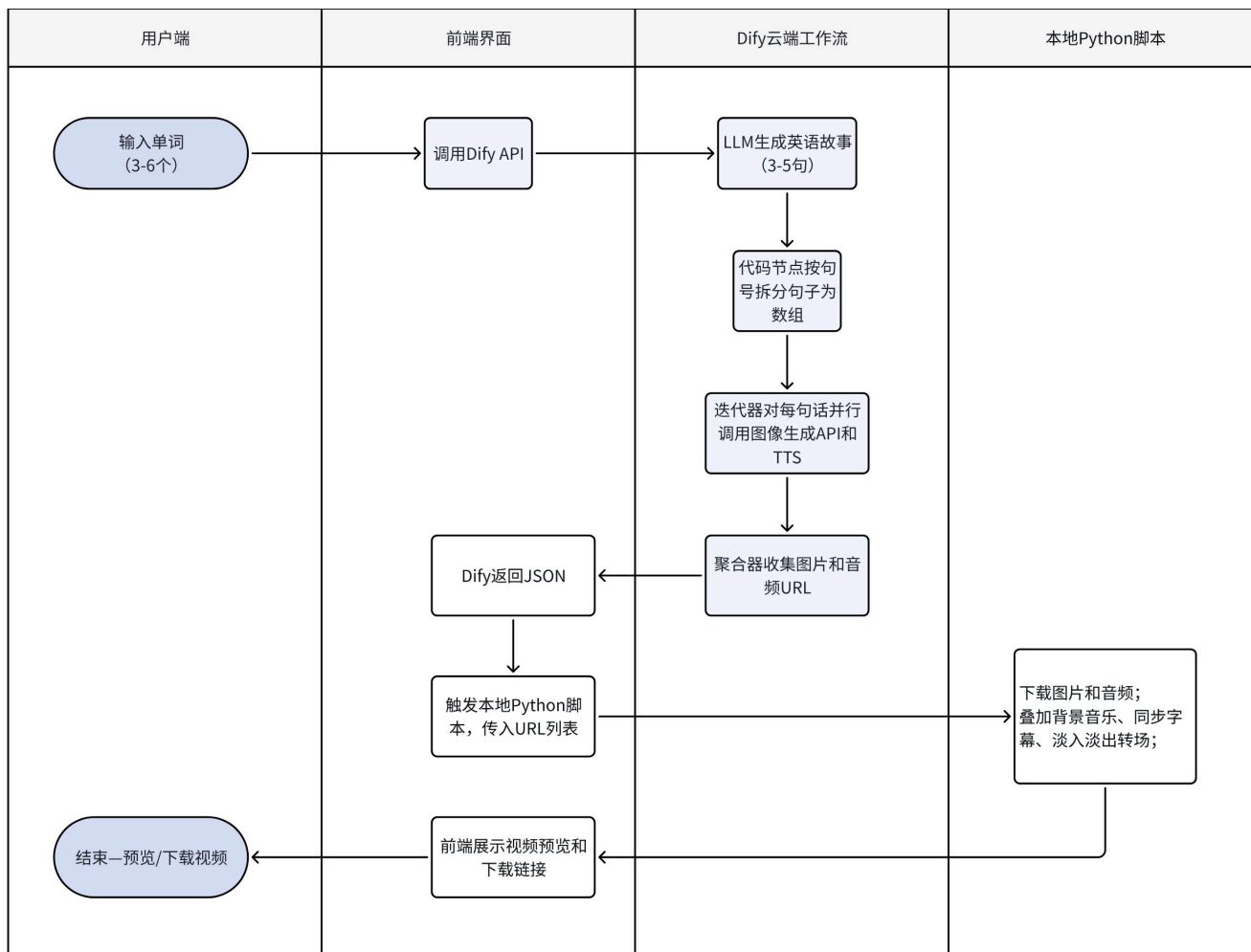
2. 目标用户

核心用户：主要面向县域幼师教师群体、三四线城市幼师教师群体、受教育水平较低的家长。

典型场景：产品目前功能简单，解决问题比较单一，面向低龄幼儿一键式定制英语启蒙学习内容。

三、功能需求详述：从用户故事到技术逻辑的拆解

1. 功能流程图



2. 用户输入环节功能说明——输入配置页（首页）

用户操作：用户在首页输入目标单词，选择幼儿年龄/难度，点击"生成故事"按钮后，系统调用LLM生成对应的英语故事。

- 页面元素：

- 标题
- 输入框（“apple, cat, jump, red, big”）
- 单词数量计数器（显示已输入/最多6个）
- 年龄/难度下拉选择器（3岁、4岁、5岁）
- “生成故事”按钮

- 业务规则：

- 推荐输入：3-6个单词
- 硬性限制：最少1个，最多6个
- 单词格式：仅支持英文单词
- 年龄/难度选项：3岁、4岁、5岁

- 生成故事前置条件：至少输入1个有效单词
- 交互逻辑：
 - 用户进入首页，看到单词输入框和年龄/难度选择器
 - 用户在输入框中输入单词，用逗号或空格分隔
 - 系统实时统计有效单词数量，在计数器中显示"已输入X个/最多输入6个"
 - 用户从下拉选择器中选择年龄/难度
 - 用户点击"生成故事"按钮
 - 系统校验是否有至少1个有效单词
 - 校验通过后，按钮变为"生成中..."并置灰，屏幕变灰不可点击，调用LLM生成故事
- 异常处理：
 - 未输入任何单词：提示"请输入至少1个单词"，不触发生成
 - 输入超过6个单词：自动截断至6个，提示"最多支持6个单词"
 - 输入包含非英文字符：自动过滤无效字符，提示"已自动去除无效字符"
 - 输入重复单词：自动去重，提示"已自动去除重复单词"
 - 用户中途关闭页面：前端设计可中断机制，清理临时文件

The image shows a mobile application interface for creating English stories. At the top, there's a status bar with the time 12:00 and signal/battery icons. The main title is '创建英语启蒙故事' (Create English启蒙 story). Below it, a subtitle says '输入单词，AI生成专属故事视频' (Enter words, AI generates exclusive story video). The input section is titled '输入目标单词 (3-6个)' (Enter target words (3-6)). A text box contains 'apple,cat,big,red,jump'. Below the text box, a counter shows '已输入X个/最多输入6个' (Already entered X words / maximum 6 words). The next section is '选择年龄/难度' (Select age/difficulty), with a dropdown menu currently set to '5岁' (5 years old). At the bottom, there is a blue button labeled '生成故事' (Generate story).

3. 故事内容创作（LLM）环节功能说明——故事内容编辑页

用户操作：用户在故事内容编辑页查看AI生成的故事（按句子分行显示），允许手动修改任意句子，点击"确认并生成素材"按钮后，系统进入素材生成流程。

必要原因：用户需要微调故事内容，这是产品经理设计中的“用户控制感”关键点。

- 页面元素：
 - 页面标题："故事内容"
 - 提示文本："您可修改句子，修改后将重新生成对应图片和音频"
 - 故事句子列表（每个句子对应一个可编辑的文本框）
 - 句子中文翻译（只读展示）
 - "重新生成故事"按钮
 - "确认并生成素材"按钮
- 业务规则：
 - 故事句子数量：3-5句，由LLM根据输入单词自动生成
 - 英文句子和中文翻译均可编辑
 - 单句长度限制：面向3-6岁幼儿，单句不超过10个单词
 - 重新生成故事：保留当前输入的单词，重新调用LLM生成新故事
 - 确认后进入素材生成：点击"确认并生成素材"后，不可再修改故事内容
- 交互逻辑：
 - 用户从输入配置页跳转至故事内容编辑页
 - 系统调用LLM生成故事
 - 系统对LLM返回内容进行校正（见校正流程）
 - 校正通过：展示故事内容，每句包含英文文本框和中文翻译文本框
 - 校正过程中句子数量仍少于3句（经重新调用LLM后）：提示"故事内容过短，建议增加输入单词后重试"，提供"返回修改单词"和"重新生成"按钮
 - 校正后单句拆分/合并仍不符合要求：保留校正后的内容，提示"部分句子较长或较短，您可手动调整"
 - 用户查看故事内容，判断是否需要修改
 - 如需修改，用户点击英文或中文文本框，修改内容
 - 用户点击"重新生成故事"按钮，系统保留当前单词，重新调用LLM生成新故事，回到校正步骤
 - 用户确认故事内容无误后，点击"确认并生成素材"按钮
 - 按钮变为"生成中..."并置灰，屏幕变灰不可点击，进入素材生成流程

- 校正流程（系统自动执行，用户无感知）：
 - 检查LLM返回内容是否为空：为空则不进入后续校正，直接走异常处理
 - 检查句子数量：少于3句则重新调用LLM并调整Prompt要求更多句子；多于5句则截断至5句
 - 检查语言：过滤非英文字符，仅保留英文部分
 - 检查单句长度：超过10个单词则拆分为多个短句；少于3个单词则与相邻句合并
 - 以上校正全部通过后，展示故事内容给用户
- 异常处理：
 - LLM调用失败（网络超时、接口报错）：提示"故事生成失败，请检查网络后重试"，提供"重新生成"按钮
 - LLM返回空内容：提示"故事生成失败，请重试"，提供"重新生成"按钮
 - 连续3次调用LLM均失败：提示"多次生成失败，请稍后重试或检查网络"，提供"返回首页"和"重新生成"按钮
 - 用户中途关闭页面：前端设计可中断机制，清理临时文件



4. 图片素材生成环节功能说明——图片素材生成页

用户操作：用户在素材生成进度页等待图片素材生成，系统展示整体进度和每句的状态，生成完成后自动进入音频素材生成环节。

- 页面元素：
 - 页面标题："生成图片素材"
 - 整体进度条
 - 句子状态列表（每句显示勾选图标、英文内容、中文翻译、状态文字）
 - 预计剩余时间提示
- 业务规则：
 - 图片生成方式：每句故事对应一张图片，由大模型根据句子内容生成
 - 图片数量：与故事句子数量一致
 - 生成顺序：按句子顺序依次生成
 - 生成状态：等待中、生成中、完成、失败
 - 失败处理：自动重试3次，仍失败则显示"失败"状态
 - 信息存储：已生成图片需保存，确保跳转回故事编辑页后重新生成时只生成失败部分
 - 全部完成后：自动进入音频素材生成环节
- 交互逻辑：
 1. 用户从故事内容编辑页跳转至图片素材生成进度页
 2. 系统开始按句子顺序调用大模型生成图片
 3. 系统实时更新进度条和每句状态
 4. 某句等待中：显示黑色勾选图标，状态文字"等待中..."
 5. 某句生成中：显示黑色勾选图标，状态文字"生成中..."
 6. 某句生成完成：显示蓝色勾选图标，状态文字"完成"
 7. 某句生成失败：系统自动重试，最多3次
 8. 重试后仍失败：状态文字变为"失败"，自动跳转回故事内容编辑页
 9. 所有句子图片生成完成后，自动跳转至音频素材生成进度页
- 异常处理：
 - 单句图片生成失败（重试3次后仍失败）：记录失败日志，状态文字变为"失败"，自动跳转回故事内容编辑页
 - 用户中途关闭页面：前端设计可中断机制，保存已生成图片，清除缓存文件；下次进入故事编辑页后重新点击"生成故事"，只生成之前中断的部分



5. 音频素材生成环节功能说明——音频素材生成进度页

用户操作：用户在音频素材生成进度页等待音频素材生成，系统展示整体进度和每句的状态，生成完成后自动进入视频合成环节。

- 页面元素：
 - 页面标题："生成音频素材"
 - 整体进度条
 - 句子状态列表（每句显示勾选图标、英文内容、中文翻译、状态文字）
 - 预计剩余时间提示
- 业务规则：
 - 音频生成方式：每句故事对应一段音频，由大模型根据句子内容生成
 - 音频数量：与故事句子数量一致
 - 生成顺序：按句子顺序依次生成

- 生成状态：等待中、生成中、完成、失败
- 失败处理：自动重试3次，仍失败则显示"失败"状态
- 信息存储：已生成音频需保存，确保跳转回故事编辑页后重新生成时只生成失败部分
- 全部完成后：无失败则自动进入视频合成环节；存在“失败”状态的句子则跳转回故事内容编辑页
- 交互逻辑：
 1. 用户从图片素材生成进度页跳转至音频素材生成进度页
 2. 系统开始按句子顺序调用大模型生成音频
 3. 系统实时更新进度条和每句状态
 4. 某句等待中：显示黑色勾选图标，状态文字"等待中..."
 5. 某句生成中：显示黑色勾选图标，状态文字"生成中..."
 6. 某句生成完成：显示蓝色勾选图标，状态文字"完成"
 7. 某句生成失败：系统自动重试，最多3次，仍失败则标记为"失败"，继续生成下一句
 8. 所有句子音频生成完成后，系统检查是否存在失败标记
 9. 无失败：自动跳转至视频合成页
 10. 存在失败：自动跳转回故事内容编辑页，已生成音频已保存，重新生成时只生成失败部分
- 异常处理：
 - 单句音频生成失败（重试3次后仍失败）：记录失败日志，标记该句为"失败"。用户返回故事编辑页重新生成故事时，该句重新生成音频。
 - 单句音频格式错误（非标准MP3）：系统尝试格式转换，转换失败则标记该句为"失败"，跳过该句配音，视频中仅显示字幕，继续生成下一句
 - 用户中途关闭页面：前端设计可中断机制，保存已生成音频，清除缓存文件；下次进入故事编辑页后重新点击"生成故事"，只生成之前中断的部分



6. 视频合成环节功能说明——视频预览与合成设置页

用户操作：用户在视频预览与合成设置页预览故事视频效果，调整BGM音量、字幕开关和画面方向，点击"开始合成视频"按钮后，系统在本页执行视频合成并展示进度。

- 页面元素：
 - 页面标题："视频预览"
 - 视频预览区域（展示由图片组成的视频，带播放按钮）
 - 预计视频时长提示
 - 合成设置区域
 - BGM音量滑块
 - 显示字幕开关
 - 画面方向选择（横屏、竖屏）
 - "开始合成视频"按钮
- 业务规则：

- 视频预览内容：由已生成的图片按句子顺序组成视频，每张图片显示时长为对应音频时长加2秒（提前出现1秒，延后消失1秒），配轻柔背景音乐
- BGM音量默认值：100%
- 显示字幕默认值：开启
- 画面方向默认值：横屏
- 预计视频时长：根据句子数量和音频时长计算并展示
- 交互逻辑：
 1. 用户从音频素材生成进度页跳转至视频预览与合成设置页
 2. 系统展示视频预览区域，播放由图片组成的预览视频
 3. 系统展示预计视频时长
 4. 用户查看合成设置，判断是否需要调整
 5. 用户拖动BGM音量滑块调整音量
 6. 用户点击显示字幕开关切换字幕显示状态
 7. 用户点击画面方向选项切换横屏或竖屏
 8. 用户确认设置无误后，点击"开始合成视频"按钮
 9. 按钮变为"合成预计还需XX秒"并置灰，系统开始执行视频合成
 10. 合成完成后，自动跳转至结果下载与分享页
- 异常处理：
 - 图片与音频数量不一致：若缺音频，则只用图片加字幕加静音；若缺图片，则用纯色背景加音频
 - 音频时长超出图片显示时长：自动将图片时长延长至音频时长加0.5秒
 - 音频时长过短（小于0.5秒）：标记跳过，视频中该句仅显示字幕
 - 视频合成失败：提示"视频合成失败，请重试"，提供"重新合成"按钮
 - 用户中途关闭页面：前端设计可中断机制，保存用户设置，清除临时文件



7. 交付环节功能说明——结果下载与分享页

用户操作：用户在结果下载与分享页播放最终合成的视频，下载视频文件，复制分享文案，或点击"生成新故事"返回首页重新开始。

必要原因：用户最终目的就是拿到视频文件。

- 页面元素：
 - 页面标题："视频生成完成！"
 - 视频播放器（播放最终合成的视频）
 - "下载视频（MP4）"按钮
 - 分享文案区域
 - 文案内容："今天制作了一个英语小故事：单词：[用户输入的单词列表]"
 - "复制文案"按钮
 - "生成新故事"按钮
- 业务规则：

- 视频播放器内容：播放最终合成的完整视频
- 下载格式：MP4
- 分享文案模板：固定格式，单词列表自动填充用户输入的单词
- 生成新故事：跳转回首页，清空当前会话数据
- 交互逻辑：
 1. 用户从视频预览与合成设置页跳转至结果下载与分享页
 2. 系统展示视频播放器，自动播放最终合成的视频
 3. 系统展示分享文案，单词列表自动填充
 4. 用户点击"下载视频（MP4）"按钮，系统下载视频到本地
 5. 用户点击"复制文案"按钮，系统将分享文案复制到剪贴板，提示"文案已复制"
 6. 用户点击"生成新故事"按钮，系统清空当前会话数据，跳转回输入配置页
- 异常处理：
 - 视频下载失败：提示"下载失败，请重试"，提供"重新下载"按钮
 - 文案复制失败：提示"复制失败，请手动复制"，文案区域变为可手动选中文本
 - 用户中途关闭页面：前端设计可中断机制，已下载的视频保留，清理临时文件



8. 页面流程图及补充界面（后续工作）

注册界面（多用户系统）、历史记录界面（展示用户之前生成的视频列表和配置）、缓存管理界面

四、非功能需求：保障产品体验的隐性要求

1. 性能需求

需求项	量化指标	说明
端到端生成时长	≤ 2分钟（正常网络下）	用户输入6个单词，生成3-5句完整故事+图片+音频+视频合成。超过2分钟会降低体验，但考虑到API调用延迟，2分钟是可接受的阈值

单次API调用超时	LLM: 30秒；图像: 15秒；TTS: 10秒	各接口独立超时设置，超时后触发重试或降级
视频合成速度	≤ 10秒（3-5句素材）	本地合成（moviepy）不应成为瓶颈

2. 可用性需求

容错机制：若推荐算法接口异常，自动降级为“热门课程+分类导航”，并在页面底部提示“推荐服务临时调整，为你推荐热门内容”。

降级可用模式	当某API失败时，仍能输出部分结果	例如图片生成失败时用占位图，TTS失败时静音+字幕，保证用户至少获得可用的故事文本
--------	-------------------	---

3. 可靠性需求

需求项	量化指标	说明
端到端成功率	≥ 99%（正常输入+网络）	经过重试机制后，全流程成功（无任何素材缺失）的比例
素材生成成功率	图片: ≥ 95%；音频: ≥ 98%	单次调用成功（含重试）的比例，允许个别失败但不影响整体
数据一致性	句子、图片、音频三者数量一致且顺序匹配	确保第i句对应第i张图和第i段音频，不会错位
故障恢复	程序崩溃后重新运行能继续未完成的任务	本地脚本支持断点续传

4. 安全性

需求项	量化指标	说明
API密钥安全	密钥不得硬编码在代码中，需使用环境变量或配置文件	防止泄露导致盗用
临时文件清理	每次生成结束后自动删除temp目录下的素材文件	避免磁盘占用和隐私泄露（故事内容可能涉及儿童信息）
内容安全	生成的故事/图片不包含暴力、色情等违规内容	依赖LLM和图像API自带的安全过滤，同时可在Prompt中加入禁止性指令

5. 可维护性

需求项	量化指标	说明
模块化	LLM、图像、TTS、合成模块可独立替换	方便更换模型提供商
日志记录	记录每次生成的关键步骤、耗时、错误信息	便于定位问题和优化
配置外部化	API端点、超时时间、重试次数等通过配置文件修改	无需改代码即可调整参数
代码注释	核心逻辑有注释，README包含运行说明	个人项目也应有基本可读性

6. 合规性

需求项	量化指标	说明
API使用条款	遵守DALL·E、Azure TTS等服务的内容政策	不生成违规内容，不滥用免费额度
数据隐私	不收集任何用户个人信息	本地运行，无云端日志（除非用户自选）